

3.1) $a \Rightarrow b$: Q je OG matice, tedy $Q^T Q = I$ a zároveň se zachovává plati, že $Q \vec{u}_i = \vec{v}_i$. Pak plati i $\langle Q \vec{u}_i, Q \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$. OG matice plati zachování sk. součinu, tedy $\langle Q \vec{u}_i, Q \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle$. Odtud plyne $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle \forall i, j$, což je přesně vyznač, který se objevuje v Gramových maticích $\Rightarrow G_1 = G_2$.

$b \Rightarrow a$: Ukaže, že existuje jediné lin. zobrazení $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tak, že $T \vec{u}_i = \vec{v}_i$. Jelikož $G_1 = G_2$, pak

$$\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle \text{ a zároveň } \langle T \vec{u}_i, T \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$$

$\forall i, j$. Napíšeme si vektory $\vec{x}, \vec{y}$ v bázi B_1 :

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{u}_i, \quad \vec{y} = \sum_{j=1}^n \beta_j \vec{u}_j. \quad \text{Zd. s. pak je následující:}$$

$$: \langle Q \vec{x}, Q \vec{y} \rangle = \left\langle \sum_i \alpha_i Q \vec{u}_i, \sum_j \beta_j Q \vec{u}_j \right\rangle = \sum_i \sum_j \alpha_i \beta_j \langle Q \vec{u}_i, Q \vec{u}_j \rangle$$

bde Q je matice zobrazení.

Jelikož $Q \vec{u}_i = \vec{v}_i$, pak $\langle Q \vec{x}, Q \vec{y} \rangle = \sum_i \sum_j \alpha_i \beta_j \langle \vec{u}_i, \vec{v}_j \rangle$.

Z předpokladu věre, $\langle \vec{u}_i, \vec{v}_j \rangle = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle \Rightarrow$

$$\Rightarrow \langle Q \vec{x}, Q \vec{y} \rangle = \sum_i \sum_j \alpha_i \beta_j \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle \stackrel{\text{lin.}}{=} \left\langle \sum_i \alpha_i \vec{u}_i, \sum_j \beta_j \vec{u}_j \right\rangle =$$

$= \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$. Zobrazení Markovova sk. součin, matice

Q tedy musí být ~~BOG~~